

**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORTIMA DAN PEMROGRAMAN 2**

Modul Praktikum : M12 Algoritma
Nama : Raka Emillul Fata
NIM : 55201015011
Kelas : Teknik Informatika
Dosen Pengampu : Yudi Herdiana, S.T., M.T.
Tanggal Pengumpulan : 13 Juni 2026



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
Isi Tujuan Praktikum

BAB II DASAR TEORI
Isi Teori Singkat

BAB III ALAT DAN BAHAN

BAB IV LANGKAH KERJA

BAB V ANALISIS KOMPLEKSITAS

BAB VI PENJELASAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I TUJUAN PRAKTIKUM

1. Membuat sebuah mini project dengan Arsitektur CLI
2. Membuat beberapa fungsi untuk integrasi modular

BAB II DASAR TEORI

CLI adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan kamu memberi instruksi langsung ke sistem komputer melalui baris perintah.

BAB III ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/Pc
2. Visual Code Studio
3. Python 3.11

BAB IV LANGKAH KERJA

1. Buka VSCode atau sejenisnya
2. Buat file dengan nama M12_praktikum.py
3. Jalankan program tersebut
4. Jika terjadi kesalahan, lakukan analisis

BAB V ANALISIS KOMPLEKSITAS

Tambah Data Mahasiswa

Pada proses penambahan data, program melakukan pengecekan apakah NIM sudah ada di dalam set dan kemudian menambahkan data ke dalam dictionary serta set. Operasi pencarian dan penambahan pada dictionary maupun set memiliki kompleksitas rata-rata $O(1)$. Oleh karena itu, kompleksitas waktu untuk menambahkan data mahasiswa adalah $O(1)$.

Tampilkan Data Mahasiswa

Saat menampilkan data, program melakukan perulangan untuk mencetak seluruh data mahasiswa yang tersimpan. Jika terdapat n data mahasiswa, maka program harus mengakses setiap data satu kali. Kompleksitas waktunya adalah $O(n)$.

Cari Data Mahasiswa

Pencarian dilakukan dengan memeriksa apakah NIM terdapat dalam dictionary. Karena dictionary menggunakan struktur hash table, proses pencarian memiliki kompleksitas waktu rata-rata $O(1)$.

Hitung Rata-rata Nilai

Untuk menghitung rata-rata, program menjumlahkan seluruh nilai menggunakan `sum(data.values())` lalu membaginya dengan jumlah data. Proses penjumlahan harus mengakses semua nilai yang ada sehingga kompleksitas waktunya adalah $O(n)$.

BAB VI PENJELASAN

Fungsi tampilan menu bertugas menampilkan daftar menu yang dapat dipilih oleh pengguna. Fungsi tambah data digunakan untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam dictionary sekaligus memanfaatkan set agar tidak terjadi duplikasi NIM. Selanjutnya, fungsi tampilkan data berfungsi menampilkan seluruh data yang telah tersimpan, sedangkan cari data digunakan untuk menemukan data berdasarkan NIM tertentu. Fungsi hitung rata-rata digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh data mahasiswa yang tersedia. Pengaturan alur program dilakukan oleh fungsi main melalui penggunaan perulangan dan percabangan sesuai pilihan menu pengguna. Data disimpan menggunakan dictionary sebagai pasangan NIM dan nilai, sementara set digunakan untuk menjaga keunikan setiap NIM yang dimasukkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewaweb. "Command Line Interface (CLI): Panduan Lengkap & Bedanya dengan GUI." Dewaweb Blog